Kapitel 6: Brud ved statisk last

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 6 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Hvad er brud? **2**

3 Spændingerne før kriteriet **2**
3.1 Kombinerede spændinger og hovedspændinger 2
3.2 Spændingskoncentration 3

4 Duktile og sprøde materialer **3**

5 Kriterier for duktile materialer **4**
5.1 Største normalspænding (Rankine) 4
5.2 Største forskydningsspænding (Tresca) 4
5.3 Formændringsenergi (von Mises) 4
5.4 Tresca mod von Mises 5

6 Kriterier for sprøde materialer **6**
6.1 Hvorfor andre kriterier? 6
6.2 Coulomb-Mohr og modificeret Mohr 6

7 Valg af kriterium og sikkerhedsfaktor **7**

8 Gennemregnede eksempler og øvelser **7**
8.1 Eksempel 1: Tresca med givne hovedspændinger (slide 21–22) 7
8.2 Eksempel 2: aksel med bøjning og vridning (slide 23–24) 7
8.3 Eksempel 3: von Mises (slide 29–30) 8
8.4 Eksempel 4: støbejernsdel (slide 34–35) 8
8.5 Eksamensspørgsmål 5 (b): drivstift 8

9 Opsamling **9**

Referencer **9**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 6 i MEM1. Kapitel 2 og 4 gav spændingstilstanden i det kritiske punkt, og kapitel 3 gav materialets styrke fra trækprøven. Dette kapitel binder de to sammen: *Holder delen?* Problemet er, at trækprøven kun giver én værdi, S_y, mens delen typisk har en flerakset spændingstilstand med σ_1, σ_2 og σ_3. Et **brudkriterium** (brudhypotese) oversætter den fleraksede tilstand til en sammenligning med trækprøven (Abou-Hayt, 2026, slide 13).

Kapitlets vigtigste budskab er: *vælg kriteriet efter materialet*. Duktile metaller flyder ved forskydning og vurderes med Tresca eller von Mises. Sprøde materialer brister ved træk og vurderes med Coulomb-Mohr eller modificeret Mohr.

Forudsætninger. Hovedspændinger og Mohrs cirkel fra kapitel 2, duktil og sprød opførsel fra kapitel 3 og spændingsformlerne fra kapitel 4.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014).

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 5 (flydekriterierne von Mises og Tresca) hører til dette kapitel. Teorien til del (a) står i afsnit 5 og 5.3, og del (b) regnes i afsnit 8.5.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$	De tre hovedspændinger, ordnet efter størrelse med fortegn [MPa]
S_y	Flydespænding [MPa]
S_{ut}, S_{uc}	Brudstyrke i træk og i tryk (sprøde materialer) [MPa]
σ_e	von Mises-spænding (ækvivalent spænding) [MPa]
n_s	Sikkerhedsfaktor [–]
MSST	Maximum shear stress theory, Tresca
DET	Distortion energy theory, von Mises
MNST, MMT	Maximum normal stress theory (Rankine) og modified Mohr theory

2 Hvad er brud?

I maskinkonstruktion betyder brud ikke nødvendigvis, at delen går i stykker. En del har svigtet, når den ikke længere sikkert kan udføre sin funktion (Abou-Hayt, 2026, slide 4). Det kan ske ved

- **flydning**: varig plastisk deformation, når spændingen når S_y;
- **for stor flytning**: tab af stivhed (kapitel 5);
- **brud**: adskillelse eller revnevækst;
- **instabilitet**: udknækning under tryk (kapitel 9).

Dette kapitel handler om de to første punkter i forbindelse med **statisk last**: en last, der påføres langsomt og derefter er konstant i størrelse, retning og angrebspunkt, $F(t) = F_0$ (slide 5–6). Eksempler er konsoller, maskinrammer, trykbeholdere, aksler med konstant moment og boltesamlinger. Varierende last behandles i kapitel 7.

3 Spændingerne før kriteriet

3.1 Kombinerede spændinger og hovedspændinger

Maskinelementer har sjældent kun én slags last. Typiske kombinationer er træk og vridning (propelaksler), bøjning og vridning (transmissionsaksler), bøjning og normalkraft

(kranekroge) og toakset træk (tyndvæggede trykbeholdere) (Abou-Hayt, 2026, slide 9). De nominelle spændinger regnes først med superposition og kapitel 4's formler. Derefter transformeres de til hovedspændinger (kapitel 2):

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.16), s. 36, og Abou-Hayt (2026), slide 10.
hvor σ_x, σ_y, τ_{xy} er spændingerne i det valgte koordinatsystem [MPa].

Vigtigt: ordn alle tre. Ved plan spænding er den tredje hovedspænding nul. Alle tre skal ordnes efter størrelse med fortegn, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, før kriterierne bruges. Har planen $\sigma_1 = 120$ og $\sigma_2 = -40\,\mathrm{MPa}$, er de ordnede værdier $\sigma_1 = 120$, $\sigma_2 = 0$ og $\sigma_3 = -40\,\mathrm{MPa}$. Glemmes nullet, bliver Tresca forkert, når hovedspændingerne i planen har samme fortegn.

3.2 Spændingskoncentration

Huller, kærve, hulkehler og diameterspring kan give en lokal spidsspænding langt over den nominelle (Abou-Hayt, 2026, slide 8). Forholdet kaldes spændingskoncentrationsfaktoren:

$$K_c = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{nom}} \tag{3.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (6.1), s. 134.
hvor σ_{max} er den største lokale spænding [MPa], og σ_{nom} er den nominelle spænding beregnet med de simple formler [MPa].

For et elliptisk hul med halvakserne a (vinkelret på lasten) og b er $K_c = 1+2a/b$ (lign. 6.2), så et cirkulært hul giver $K_c = 3$, og en lang, smal revne giver en meget stor K_c. Ved statisk last på et duktilt materiale udjævnes spidsen ved lokal flydning, så K_c har ofte mindre betydning. Ved sprøde materialer og ved udmattelse (kapitel 7) er den afgørende.

4 Duktile og sprøde materialer

Tabel 4.1: Duktile og sprøde materialer svigter på hver sin måde (efter Abou-Hayt, 2026, slide 12 og 31).

	Duktile	**Sprøde**
Eksempler	Konstruktionsstål, aluminium, kobber	Gråt støbejern, keramik, beton, glas
Før brud	Stor plastisk deformation	Ingen eller næsten ingen
Brudform	Flydning ved glidning (forskydning)	Pludseligt spaltebrud i træk
Styrke	S_y omtrent ens i træk og tryk	$S_{uc} \gg S_{ut}$
Følsomhed	Lille for kærve ved statisk last	Stor; porer og kærve styrer bruddet

5 Kriterier for duktile materialer

5.1 Største normalspænding (Rankine)

Rankine antager, at brud indtræffer, når den største hovedspænding når styrken: $\max(|\sigma_1|, |\sigma_3|) = S_y$ (Abou-Hayt, 2026, slide 15). I (σ_1, σ_2)-planen er grænsen et kvadrat. Teorien ignorerer forskydningsspændinger helt og er meget upræcis for duktile metaller. Ved ren vridning ($\sigma_1 = -\sigma_2 = \tau$) forudsiger den flydning ved $\tau = S_y$, mens forsøg viser flydning ved $\tau \approx 0{,}58\, S_y$. Den må kun bruges for sprøde materialer (slide 16).

5.2 Største forskydningsspænding (Tresca)

Idé. Plastisk deformation i et metal sker ved, at krystallag glider over hinanden (dislokationsglidning). Glidningen drives af forskydningsspænding og sker i planer, der ligger $45°$ fra hovedretningerne, hvor forskydningen er størst (Abou-Hayt, 2026, slide 19). Tresca postulerer derfor, at flydning begynder, når den største forskydningsspænding når den værdi, den havde i trækprøven ved flydning.

Udledning. I det fleraksede tilfælde er den absolut største forskydningsspænding $\tau_{max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$. I trækprøven ved flydning er $\sigma_1 = S_y$ og $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, så $\tau_{max,flyd} = S_y/2$ (slide 17). Sættes de lig hinanden og tilføjes en sikkerhedsfaktor:

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \frac{S_y}{n_s} \tag{5.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (6.8), s. 144.
hvor σ_1 og σ_3 er den største og mindste hovedspænding [MPa], S_y er flydespændingen [MPa], og n_s er sikkerhedsfaktoren [–]. Kriteriet hedder MSST i bogen.

Ved ren vridning er $\sigma_1 = \tau$ og $\sigma_3 = -\tau$, så Tresca forudsiger flydning ved $\tau_{yp} = 0{,}50\, S_y$.

Brudgrænsen. Ved plan spænding ($\sigma_3 = 0$ i retningen ud af planen) bliver grænsen en sekskant i (σ_1, σ_2)-planen (Abou-Hayt, 2026, slide 20): i 1. kvadrant (begge positive) styrer $\sigma_1 = S_y$, i 3. kvadrant (begge negative) styrer $\sigma_2 = -S_y$, og i 2. og 4. kvadrant (modsatte fortegn) styrer $\sigma_1 - \sigma_2 = \pm S_y$. Delen er sikker inden for sekskanten (Figur 5.1).

5.3 Formændringsenergi (von Mises)

Idé. En vilkårlig spændingstilstand kan deles i en **hydrostatisk** del, $\sigma_h = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)/3$, som kun ændrer volumenet, og en **deviatorisk** del, som kun ændrer formen. Et rent hydrostatisk tryk kan ikke få et metal til at flyde, fordi der ikke opstår forskydning. von Mises postulerer derfor, at flydning begynder, når *formændringsenergien* pr. volumen når den værdi, den har i trækprøven ved flydning (Abou-Hayt, 2026, slide 25).

Udledning. Den samlede tøjningsenergitæthed i hovedspændinger er (Hamrock et al., 2014, lign. 5.29, s. 123)

$$u = \frac{1}{2E}\left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2\right) - \frac{\nu}{E}\left(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1\right)$$

Den volumenændrende del fås ved at sætte $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_h$, hvilket giver $u_v = \frac{3(1-2\nu)}{2E}\sigma_h^2$. Trækkes den fra, er formændringsenergien

$$u_d = u - u_v = \frac{1+\nu}{6E}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2\right]$$

I trækprøven ved flydning ($\sigma_1 = S_y$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$) er klammen $2S_y^2$, så $u_{d,flyd} = \frac{1+\nu}{6E} \cdot 2S_y^2$. Sættes $u_d = u_{d,flyd}$, går $(1+\nu)/(6E)$ ud, og man får von Mises-spændingen:

$$\sigma_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2\right]^{1/2} = \frac{S_y}{n_s} \tag{5.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (6.9) og (6.11), s. 145.
hvor σ_e er von Mises-spændingen [MPa]. Den er ét tal, som kan sammenlignes direkte med S_y fra trækprøven. Kriteriet hedder DET i bogen.

Ved plan spænding ($\sigma_3 = 0$) forenkles den til

$$\sigma_e = \left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2\right)^{1/2} = \left(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2\right)^{1/2} \tag{5.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (6.12), s. 145.
hvor σ_1, σ_2 er hovedspændingerne i planen [MPa]. Den anden form kræver ikke, at hovedspændingerne beregnes først.

For en aksel med bøjning og vridning ($\sigma_y = 0$) bliver det $\sigma_e = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2}$. Ved ren vridning er $\sigma_e = \sqrt{3}\,\tau$, så flydning sker ved $\tau_{yp} = S_y/\sqrt{3} = 0{,}577\,S_y$ (Abou-Hayt, 2026, slide 27).

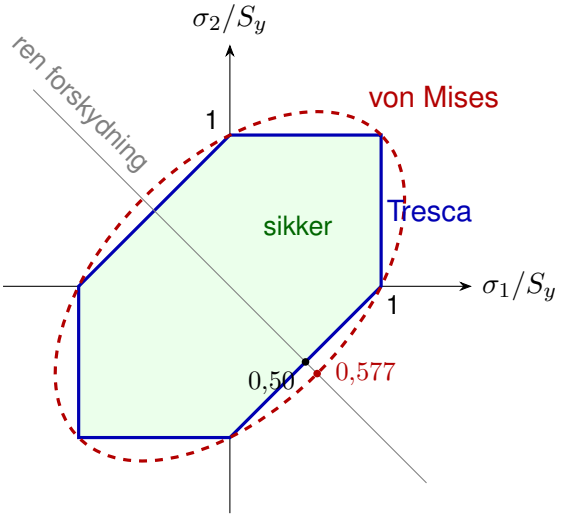
Sammenhæng med oktaederforskydning. von Mises-spændingen er proportional med forskydningsspændingen på oktaederplanerne,

$$\tau_{oct} = \tfrac{1}{3}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2} = \tfrac{\sqrt{2}}{3}\,\sigma_e$$

(Abou-Hayt, 2026, slide 25). Begge kriterier bygger altså i sidste ende på forskydning.

5.4 Tresca mod von Mises

I (σ_1, σ_2)-planen er von Mises-grænsen en ellipse, der går gennem sekskantens hjørner (Figur 5.1). Sekskanten ligger helt inden for ellipsen, så **Tresca er konservativ**: den forudsiger altid flydning ved samme eller lavere last end von Mises. Den største forskel er ved ren forskydning, $0{,}50\,S_y$ mod $0{,}577\,S_y$, altså ca. $15\,\%$. von Mises stemmer bedst med forsøg på duktile metaller og foretrækkes i praksis. Tresca er enklere at regne i hånden og giver en ekstra sikkerhedsmargin (Abou-Hayt, 2026, slide 28).



Figur 5.1: Flydegrænserne for plan spænding ($\sigma_3 = 0$ i retningen ud af planen). Trescas sekskant ligger inden for von Mises' ellipse. På linjen for ren forskydning, $\sigma_2 = -\sigma_1$, giver de $\tau_{yp} = 0{,}50\,S_y$ og $0{,}577\,S_y$ (efter Abou-Hayt, 2026, slide 20, 27 og 28).

6 Kriterier for sprøde materialer

6.1 Hvorfor andre kriterier?

Sprøde materialer svigter ved en helt anden mekanisme end duktile (Abou-Hayt, 2026, slide 31): næsten ingen plastisk deformation, pludseligt brud uden varsel, langt større styrke i tryk end i træk ($S_{uc} \gg S_{ut}$) og stor følsomhed over for porer og kærve. Tresca og von Mises forudsætter samme styrke i træk og tryk og må derfor ikke bruges.

6.2 Coulomb-Mohr og modificeret Mohr

Største normalspænding for sprøde materialer kontrollerer træk og tryk hver for sig:

$$\sigma_1 = \frac{S_{ut}}{n_s} \quad \text{(træk)}, \qquad |\sigma_3| = \frac{S_{uc}}{n_s} \quad \text{(tryk)} \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (6.13) og (6.14), s. 148.
hvor S_{ut} og S_{uc} er brudstyrken i træk og tryk [MPa], begge indsat som positive tal.

Coulomb-Mohr tager højde for, at træk og tryk virker sammen, når hovedspændingerne har modsat fortegn ($\sigma_1 > 0 > \sigma_3$):

$$\frac{\sigma_1}{S_{ut}} - \frac{\sigma_3}{S_{uc}} = \frac{1}{n_s} \tag{6.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (6.15), s. 148.
hvor σ_3 indsættes med sit negative fortegn og S_{uc} som positivt tal, så begge led bidrager.

Modificeret Mohr (MMT) stemmer bedst med forsøg på gråt støbejern. I 4. kvadrant er grænsen den samme som største normalspænding, så længe trykket ikke er stort, dvs. $\sigma_1 = S_{ut}/n_s$ (lign. 6.16) når $|\sigma_3| \leq \sigma_1$. Først når trykket dominerer, bøjer grænsen af mod $-S_{uc}$ (lign. 6.18). Grænsen er usymmetrisk og strækker sig langt ud i trykområdet (Abou-

Hayt, 2026, slide 32).

7 Valg af kriterium og sikkerhedsfaktor

Sikkerhedsfaktoren er forholdet mellem styrke og spænding, $n_s = \sigma_{all}/\sigma_d$ (Hamrock et al., 2014, lign. 6.7, s. 143). Med kriterierne ovenfor bliver den:

Tabel 7.1: Valg af brudkriterium efter materiale (efter Abou-Hayt, 2026, slide 33) og den tilhørende sikkerhedsfaktor.

Materiale	Kriterium	Sikkerhedsfaktor
Konstruktionsstål, aluminium	von Mises (DET)	$n_s = S_y/\sigma_e$
Duktile metaller, konservativt	Tresca (MSST)	$n_s = S_y/(\sigma_1 - \sigma_3)$
Gråt støbejern	Coulomb-Mohr eller modificeret Mohr	(6.2) eller MMT
Teknisk keramik	Største normalspænding	$n_s = \min(S_{ut}/\sigma_1,\ S_{uc}/\lvert\sigma_3\rvert)$

Brug von Mises for størst præcision ved duktile legeringer og Tresca for en sikrere, konservativ grænse. Skift altid til Mohr-varianterne for sprøde materialer. Brug aldrig duktile kriterier på sprøde metaller og aldrig Rankine på kritiske duktile aksler (Abou-Hayt, 2026, slide 37).

8 Gennemregnede eksempler og øvelser

8.1 Eksempel 1: Tresca med givne hovedspændinger (slide 21–22)

En stålkomponent har $\sigma_1 = 180\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_2 = 60\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_3 = 0$ og $S_y = 250\,\mathrm{MPa}$. Vurdér sikkerheden mod flydning med Tresca.

Hovedspændingerne er allerede ordnet. Den største forskydningsspænding er $\tau_{max} = (180-0)/2 = 90\,\mathrm{MPa}$, og flydegrænsen i forskydning er $S_y/2 = 125\,\mathrm{MPa}$. Af (5.1):

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_1 - \sigma_3} = \frac{250}{180} = 1{,}39\text{: sikker mod flydning}$$

Bemærk, at det er $\sigma_1 - \sigma_3$ og ikke $\sigma_1 - \sigma_2$: de to hovedspændinger i planen har samme fortegn, så den største forskydning ligger i et plan, der skærer den tredje akse. Mathcad: `Lektion 6/Opgaver/Eksempel Tresca slide 21-24`.

8.2 Eksempel 2: aksel med bøjning og vridning (slide 23–24)

En aksel har $\sigma_x = 100\,\mathrm{MPa}$ fra bøjning, $\sigma_y = 0$ og $\tau_{xy} = 60\,\mathrm{MPa}$ fra vridning. $S_y = 250\,\mathrm{MPa}$. Vurdér sikkerheden.

$$\sigma_{1,2} = 50 \pm \sqrt{50^2 + 60^2} = 50 \pm 78{,}1 \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 = 128{,}1\,\text{MPa}, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -28{,}1\,\text{MPa}$$

(ordnet med nullet i midten). Tresca: $\sigma_1 - \sigma_3 = 156{,}2\,\text{MPa} < 250\,\text{MPa}$, så $n_s = 250/156{,}2 = 1{,}60$. Til sammenligning giver von Mises med (5.3) $\sigma_e = \sqrt{100^2 + 3 \cdot 60^2} = 144{,}2\,\text{MPa}$ og $n_s = 1{,}73$.

Tresca: $n_s = 1{,}60$; von Mises: $n_s = 1{,}73$. Sikker mod flydning.

8.3 Eksempel 3: von Mises (slide 29–30)

Samme del som eksempel 1: $\sigma_1 = 180\,\text{MPa}$, $\sigma_2 = 60\,\text{MPa}$, $\sigma_3 = 0$, $S_y = 250\,\text{MPa}$. Bestem sikkerhedsfaktoren med von Mises.

$$\sigma_e = \sqrt{180^2 + 60^2 - 180 \cdot 60} = \sqrt{32\,400 + 3\,600 - 10\,800} = \sqrt{25\,200} = 158{,}7\,\text{MPa}$$

$$n_s = \frac{250}{158{,}7} = 1{,}58 \qquad \text{(Tresca gav } 1{,}39\text{)}$$

Tresca giver den laveste sikkerhedsfaktor, fordi sekskanten ligger inden for ellipsen. Mathcad: `Lektion 6/Opgaver/Eksempel von Mises slide 29`.

8.4 Eksempel 4: støbejernsdel (slide 34–35)

En del af gråt støbejern har $\sigma_1 = 120\,\text{MPa}$ og $\sigma_2 = -40\,\text{MPa}$ (plan spænding). $S_{ut} = 200\,\text{MPa}$ og $S_{uc} = 800\,\text{MPa}$. Bestem den styrende sikkerhedsfaktor.

Ordnet er $\sigma_1 = 120$, $\sigma_2 = 0$ og $\sigma_3 = -40\,\text{MPa}$. Træk og tryk kontrolleres hver for sig med (6.1):

$$n_t = \frac{S_{ut}}{\sigma_1} = \frac{200}{120} = 1{,}67, \qquad n_c = \frac{S_{uc}}{|\sigma_3|} = \frac{800}{40} = 20{,}0$$

$n_s = \min(n_t, n_c) = 1{,}67$: trækket styrer, og delen holder

Da $|\sigma_3| = 40 < \sigma_1 = 120$, giver modificeret Mohr det samme resultat. Coulomb-Mohr (6.2) er lidt mere konservativ: $120/200 + 40/800 = 0{,}65$, så $n_s = 1{,}54$. Mathcad: `Lektion 6/Opgaver/Eksempel stoebejern slide 34-35`.

8.5 Eksamensspørgsmål 5 (b): drivstift

En drivstift er i plan spænding med $\sigma_1 = 120\,\text{MPa}$ og $\sigma_2 = -40\,\text{MPa}$. Materialet har $S_y = 280\,\text{MPa}$. Beregn sikkerhedsfaktoren mod flydning med både Tresca og von Mises (Abou-Hayt, 2026, slide 36).

Ordn hovedspændingerne: $\sigma_1 = 120\,\mathrm{MPa}$, $\sigma_2 = 0$ (retningen ud af planen) og $\sigma_3 = -40\,\mathrm{MPa}$.

Tresca (5.1):

$$n_s = \frac{S_y}{\sigma_1 - \sigma_3} = \frac{280}{120 - (-40)} = \frac{280}{160} = 1{,}75$$

von Mises (5.3) med de to hovedspændinger i planen:

$$\sigma_e = \sqrt{120^2 + (-40)^2 - 120 \cdot (-40)} = \sqrt{14\,400 + 1\,600 + 4\,800} = 144{,}2\,\mathrm{MPa}$$

$$n_s = \frac{280}{144{,}2} = 1{,}94$$

Tresca: $n_s = 1{,}75$;	von Mises: $n_s = 1{,}94$

Tresca er igen den konservative. Forskellen er $11\,\%$, fordi tilstanden har modsatte fortegn og ligger tæt på ren forskydning, hvor de to kriterier afviger mest. Mathcad: `Lektion 6/Opgaver/Eksamen spm 05 Flydekriterier`.

9 Opsamling

Tabel 9.1: Det skal man kunne efter kapitel 6 (efter Abou-Hayt, 2026, slide 3 og 37).

Kompetence	**Nøgle**
Forklare brud ved statisk last	Flydning, for stor flytning, brud, instabilitet
Duktil eller sprød	Forskydning og flydning mod træk og pludseligt brud
Ordne hovedspændinger	$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, med nullet ved plan spænding
Tresca	$\sigma_1 - \sigma_3 = S_y/n_s$; sekskant; $\tau_{yp} = 0{,}50\,S_y$
von Mises	$\sigma_e = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2} = S_y/n_s$; ellipse; $\tau_{yp} = 0{,}577\,S_y$
Rankine	$\max(\sigma_1, \lvert\sigma_3\rvert) = S/n_s$; kun sprøde materialer
Coulomb-Mohr, MMT	$\sigma_1/S_{ut} - \sigma_3/S_{uc} = 1/n_s$; støbejern
Vælge kriterium	Efter materialegruppe, ikke efter bekvemmelighed

Kriteriet skal passe til materialegruppen (Abou-Hayt, 2026, slide 37). I kapitel 7 udvides vurderingen til laster, der varierer med tiden, hvor delen kan bryde ved spændinger langt under S_y.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 6. Failure prediction for static loading* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.